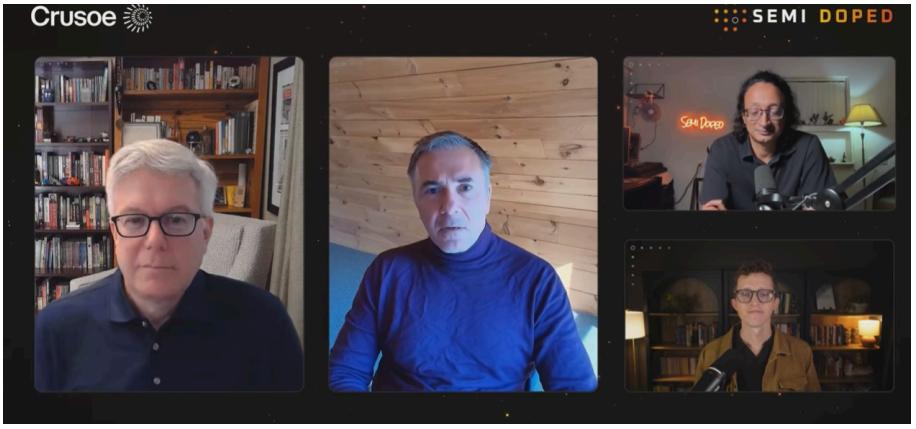
摘要：

Marvell拟收购Lumentum，可能打通DSP、激光器到光模块的产业链。Cignal AI两位分析师认为，AI时代光学组件价值大幅提升，垂直整合有望创造更高利润。但Marvell也将面临一个棘手问题：既向光模块厂商供应芯片，又可能成为它们的竞争对手。

10月28日，彭博报道称，Marvell正与光学器件制造商Lumentum进行深入谈判，考虑通过全股票交易收购后者。报道当时给出的Lumentum市值约为830亿美元，Marvell约为2210亿美元。

这笔潜在交易引发了一个值得关注的问题：一家以定制芯片和高速互连见长的公司，为什么要大举进入激光器和光学器件制造领域？

10月30日，半导体行业播客Semi Doped邀请市场研究机构Cignal AI的两位分析师Andrew Schmitt和Scott Wilkinson讨论这笔交易。两人的判断是，Marvell希望通过垂直整合，把DSP、激光器和光学组件结合起来，形成更完整的产品体系。



如果交易完成，Marvell可能成为少数同时覆盖DSP、激光器和光模块多个环节的企业。但这也会带来新的竞争关系：它一边向光模块厂商供应芯片，一边可能进入这些客户的市场。

一、从DSP到激光器、光模块：Marvell想打通整条链

主持人提出，Marvell收购Lumentum后，可能成为一家同时拥有DSP、激光器和光模块业务的公司。Andrew Schmitt认为，最接近这一模式的先例是Acacia，但Marvell与Lumentum的组合在业务规模和覆盖范围上可能更进一步。

他首先澄清，Marvell并不缺激光器供应。公司目前主要为ZR相干模块采购可调谐激光器，与多家供应商保持着良好关系。收购Lumentum的核心驱动力，是垂直整合。

Andrew认为，在技术快速变化的市场中，企业需要同时掌握芯片和光学技术，才能更好地控制产品开发和供应链。两类技术放在同一家公司内部，可以协同设计，做出性能更好的产品，也能通过销售更完整的方案获得更多毛利。

Lumentum自身已经有类似的业务组合。Andrew举例，公司此前收购Cloud Light，进入基于硅光技术的数据通信光模块市场。Cloud Light生产的光模块使用Lumentum自己的激光器，同时还需要从Marvell、Broadcom等公司采购PAM4 DSP。

在一只光模块中，激光器和DSP几乎构成了最主要的价值部分，剩下的环节主要是组装。

这意味着，Marvell与Lumentum的业务本来就存在上下游联系。收购完成后，Marvell有机会将原本需要外部采购的关键组件纳入内部体系，进一步整合DSP、激光器和光学引擎。

Andrew认为，这种模式的价值还体现在利润上。

过去，芯片公司的毛利率可能达到50%，光学组件厂商却只有25%至30%。芯片公司自然不愿意收购一家毛利率更低的企业，担心拉低自身利润率。

但他表示，如今光学组件行业的毛利率已经从约25%上升至接近50%。Lumentum在200G EML、光电路交换机（OCS）和高功率激光器等产品上拥有稀缺技术，议价能力也明显增强。

“如果你能赚到更多的钱，只不过这些钱占总收入的比例低一些，那又有什么关系？”

Andrew认为，投资者过去过于看重毛利率百分比，忽视了企业能够创造的毛利额。将组件整合成更完整的产品，即使合并后的毛利率比例有所变化，也可能创造更多利润。

他还提到，Marvell六七年前可能只需约30亿美元就能收购Lumentum，如今潜在交易规模可能达到当年的30倍。这是他的回忆和估算，却也反映出光学组件在AI时代的价值变化。

二、既当“裁判”又当“运动员”：Marvell可能与客户竞争

垂直整合会让Marvell获得更完整的产品线，也会改变它与客户的关系。

Scott Wilkinson指出，Marvell目前的相干DSP被大量光模块厂商采用。以400G相干模块为例，除Acacia、Ciena、Nokia以及部分中国厂商外，很多企业都会采购Marvell的DSP。

如果Marvell收购Lumentum，进一步进入光学引擎和模块市场，它就可能与这些原有客户直接竞争。

这正是交易中一个微妙的地方：Marvell既是产业链上游的芯片供应商，也可能成为下游产品的参与者。客户难免会考虑，未来是否还要继续依赖一家与自己竞争的公司提供关键芯片。

主持人Austin提出了一个直接的问题：如果客户因此转向Broadcom、Credo等其他DSP供应商，Marvell是否愿意牺牲部分芯片市场份额，换取光模块业务？

Andrew认为，这是一笔可以计算的商业账：

“通过垂直整合，我能够获得比单独销售零部件更多的价值，即使这意味着我可能会少卖一些零部件。”

Scott也提醒，真正需要观察的是Marvell如何管理收购后的业务。Lumentum本来就向外部客户销售激光器，也经营部分光模块业务。收购完成后，Marvell未必会把这些产能全部留给自己。

Andrew则认为，客户是否流失，取决于Marvell能否给原有DSP客户和Lumentum的光学客户足够的信心，让他们相信原有供货关系不会受到影响。

这也是垂直整合的代价：企业获得了更多产业链控制权，同时也可能让客户重新寻找供应商。

三、光通信的“赢家通吃”：先发优势不如百万级交付

除了垂直整合，两位分析师还谈到了光通信行业另一个鲜明的竞争规律：新技术标准的市场最终往往由少数厂商占据。

Andrew把这一现象称为“IEEE彩票”。

每当行业推出一项新标准，通常会有五六家公司同时开发产品。几年之后，真正占据大部分出货量的往往只剩两家公司，合计拿下80%至90%的市场份额。

因此，率先推出产品固然重要，但能否抓住市场形成初期的机会，才决定了企业能否成为最终赢家。

Scott进一步指出，当前AI光通信市场的竞争尤其看重产能。

“如果你第一个进入市场，却只能生产一万个，实际上没有太大意义。如果你第二个进入市场，却能够生产一百万个，那么订单就会落到你手里。”

他以中国厂商Eoptolink（光迅科技）为例。这家公司在800G以太网光模块市场进入时间稍晚于部分竞争对手，却凭借产能优势成为全球主要供应商之一。Scott认为，1.6T产品也正在出现类似的竞争局面。

这也是Lumentum受到关注的原因。Scott提到，公司过去几年持续扩大磷化铟（InP）制造能力，产能经历了多轮翻倍式扩张，但市场需求增长更快，仍然难以满足所有客户需求。

Lumentum的优势还在于拥有一些竞争对手难以迅速复制的产品。Andrew特别提到200G EML、OCS和高功率激光器。

他提醒，很多公司都可以宣称自己能够开发出类似产品，但真正的考验是能否从生产几百件扩大到五万件、甚至一百万件。“做出一百个和做出一百万个，完全是两回事。”

AI时代，这种规模优势被进一步放大。Andrew认为，光学组件的价值也发生了变化：在传统电信网络中，激光器主要帮助运营商增加传输容量；在AI数据中心中，1.6T互联可能让AI集群训练速度提高两到三倍。

当一项光学技术能够显著提升整个计算集群的效率，客户愿意为它支付的价格自然会发生变化。

四、Nvidia会不会加入竞购?

访谈最后，两位分析师讨论了Nvidia是否可能成为潜在买家。

Nvidia此前已分别向Lumentum和Coherent投资20亿美元，并与两家公司建立战略合作。Andrew认为，Nvidia同样有垂直整合的动力：此前收购Mellanox，就是为了把网络技术纳入自身GPU系统。如果继续向光学组件和OCS领域延伸，也符合这一思路。

Andrew还提出一种可能性：Marvell与Lumentum的谈判消息如果是有意泄露，或许是在向其他潜在买家释放信号，最终引发竞购战。

不过，他明确表示自己没有交易内幕，这只是个人推测。Nvidia此前的投资和采购合作，也不能证明它有意参与收购。

对Marvell来说，这笔交易的核心考验最终仍是如何平衡两件事：通过整合芯片与光学技术获得更高的整体价值，同时避免原有客户因为竞争关系而转向其他供应商。

Andrew Schmitt的判断是，光学组件已经成为AI基础设施中价值更高的环节，芯片公司收购光学企业的经济逻辑正在改变。Scott Wilkinson则提醒，在光通信这个容易出现“赢家通吃”的市场，产能和规模决定最终份额。

Marvell想打通从芯片到光学的产业链，能否同时守住客户、技术和市场份额，将决定这场整合究竟能创造多大价值。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

255 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

1 条评论

见闻用户
4小时前 中国天津

Eoptolink 是新易盛

0 回复